

BREAKPOINT V4

Rapport économique officiel — audit et modèle économique chiffré

Étude et proposition uniquement. Aucune publicité, aucun paiement, aucun SDK publicitaire, aucun Google Play Billing et aucune modification du gameplay monétisé n'ont été intégrés pendant cette mission. Le code de BREAKPOINT V3 (commit b62b2f3) n'a pas été modifié.

Base : BREAKPOINT V3, commit b62b2f3c048a53ddded9a28dbdc8233694ee1863, branche main, dépôt `scuillerjack-oss/breakpoint-v0`. Date : 25 septembre 2026.

1. Audit préalable — état réel du dépôt et des études antérieures

1.1. État réel vérifié avant toute analyse

- Dépôt : `scuillerjack-oss/breakpoint-v0`, branche main.
- HEAD réel au début de cette mission : e342d1a ("Ajoute le rapport technique officiel V3"), lui-même construit sur b62b2f3 (le commit de code V3 nommé par le cahier des charges V4). `git status` propre, distant identique au local (vérifié par `git ls-remote`).
- Déploiement V3 confirmé au niveau des jobs CI (build + deploy "success") lors de la mission précédente — aucune raison de le révérifier ici puisqu'aucun code n'est modifié dans cette mission V4.

1.2. Étude antérieure retrouvée — elle existe bel et bien

Contrairement à ce que l'absence de mention dans le rapport V3 pourrait laisser penser, **une étude de marché ET une étude économique ont réellement été produites dès la V0** (tâches historiques "Market benchmark study" et "Economic study V0", toutes deux marquées terminées). Elles sont toujours présentes dans le dépôt :

- `docs/BREAKPOINT_Etude_Marche_V0.pdf` (22 septembre 2026) — comparables nommés (Brick Breaker: Space Outlaw, Bricks Breaker Quest), mise en garde explicite contre la confusion avec Block Blast (genre différent), positionnement "évergreen de niche".
- `docs/BREAKPOINT_Etude_Economique_V0.pdf` (22 septembre 2026) — eCPM sourcés, CPI, ratio DAU/MAU, scénarios de revenu publicitaire jusqu'à 100 000 MAU seulement, conclusion explicite de non-rentabilité d'une acquisition payante.
- `README_REPRISE_BREAKPOINT.md` (commit c5d2f1d) — trajectoire Android/Capacitor/AAB documentée (non construite), frais de compte développeur Google Play (25\$, unique) et Apple (99\$/an, optionnel).

1.3. Audit de ce qui reste valable, obsolète ou incomplet

Élément de l'étude V0	Statut	Détail
Positionnement de genre (niche évergreen)	TOUJOURS VALABLE	Aucun changement de marché en 3 jours ; réutilisé tel quel, non refait.
eCPM interstitiel/rewarded sourcés	VALABLE, RAFRAÎCHI	Recherche 2026 ciblée confirme les mêmes ordres de grandeur (voir section 2).
Refus de l'acquisition payante	TOUJOURS VALABLE	Le calcul V0 de non-rentabilité du CPI payant n'est pas remis en cause ; non recalculé car hors périmètre V4 (aucune acquisition payante demandée).
Scénarios de revenu (jusqu'à 100k MAU)	INCOMPLET	Le cahier V4 exige d'aller jusqu'à 1 000 000 MAU et de vérifier le comportement à l'échelle — complété section 5-6.
Modèle publicitaire	INCOMPLET	eCPM "pondéré" unique (pas de séparation interstitiel/rewarded), pas de règle de placement détaillée — complété section 3.

Élément de l'étude V0	Statut	Détail
Premium / IAP	ABSENT	Aucune étude Premium/IAP n'existait en V0 — entièrement nouveau dans ce document (section 4).
Vérification de viabilité à l'échelle (coût variable)	ABSENT	V0 ne vérifiait aucun coût d'infrastructure au-delà d'une simple affirmation "aucun backend" — ce document quantifie explicitement le risque réel (bande passante d'hébergement) et sa résolution (section 7).

Aucune décision non retrouvée n'est présumée validée : en particulier, **aucune monétisation n'a jamais été validée par le propriétaire du projet** — l'étude V0 concluait explicitement à ne rien activer sans validation explicite après lecture, et cette règle reste intégralement en vigueur pour ce document V4 également.

2. Étude de marché — mise à jour ciblée (2026)

Cette section complète (ne refait pas) l'étude de marché V0. Chaque affirmation reste étiquetée [FAIT] (sourcé) ou [HYPOTHÈSE] (position explicite dans une fourchette sourcée), conformément à la méthode déjà adoptée en V0.

2.1. Comparable direct — validation du prix Premium proposé

[FAIT] Brick Breaker: Space Outlaw (le comparable direct déjà identifié en V0, même sous-genre casse-briques à raquette) propose une suppression des publicités à exactement **1,99 \$**. C'est une confirmation directe, par un concurrent réel du même sous-genre, que le prix de 1,99 EUR envisagé par le cahier des charges V4 est cohérent avec le marché — pas une simple analogie générique. (Source : fiche App Store / Google Play du titre.)

[FAIT] L'échelle de prix casual la plus répandue est 0,99 / 1,99 / 4,99 / 9,99 / 19,99 / 49,99 / 99,99 \$, le palier 4,99-9,99 \$ concentrant la majorité des transactions (whales mis à part). Le retrait de publicité se positionne typiquement dans la fourchette 0,99-4,99 \$, au-delà de 5 \$ générant des critiques "trop cher pour juste retirer les pubs" (sources : synthèses AppFollow/SolarEngine 2026).

2.2. Publicité — eCPM et comportement joueur (rafraîchi)

- [FAIT] eCPM interstitiel 2026 : 6-12 \$ tier 1, moyenne US ~14,08-14,32 \$ — cohérent avec la fourchette déjà retenue en V0 (4-15 \$).
- [FAIT] eCPM rewarded 2026 : 18-45 \$ tier 1, moyenne US ~16,49 \$ (Android)/19,63 \$ (iOS) — la moyenne US est identique à celle déjà citée en V0 (même source sous-jacente), les bornes hautes de fourchette ont légèrement progressé.
- [FAIT] Taux d'acceptation volontaire ("opt-in") des rewarded, marché général : 30-70% selon le placement et la valeur perçue de la récompense, exemple concret à 64%. [HYPOTHÈSE PROJET] BREAKPOINT retient une fourchette nettement plus basse (8-30%, voir section 3) car ces benchmarks proviennent en majorité de jeux avec des mécaniques d'énergie/vies artificielles ou des récompenses de forte valeur (monnaie premium, boosts puissants) — exactement ce que le cahier des charges V4 interdit d'introduire. Une offre rewarded réellement anecdotique et non pressante convertira structurellement moins.
- [FAIT] Commission de plateforme Google Play : 15% pour le programme "petit éditeur" (revenu annuel <1M\$, 99% des éditeurs y sont éligibles), 20% au tarif standard IAP à partir de juin 2026 (abaissé depuis 30%) pour les éditeurs au-delà de ce seuil. Aucun coût du réseau publicitaire (AdMob) n'est facturé à l'éditeur : le modèle est un partage de revenu, les eCPM cités sont déjà nets pour l'éditeur.

2.3. Risque d'hébergement à l'échelle (nouveau, non étudié en V0)

- [FAIT] GitHub Pages (hébergement actuel de BREAKPOINT) impose une limite souple documentée de **100 Go/mois** de bande passante.
- [FAIT] Le build de production réel mesuré pèse **72 Ko** au total (HTML+CSS+JS+icônes+manifest+service worker) — mesuré directement sur dist/, pas estimé.
- [FAIT] Cloudflare Pages propose une bande passante gratuite illimitée pour du contenu strictement statique (aucune fonction serveur requise) — BREAKPOINT est 100% statique, aucun backend. C'est la voie de secours à coût nul si la limite souple de GitHub Pages devenait un problème réel à grande échelle (voir section 7).

3. Modèle publicitaire proposé

3.1. Règles non négociables (héritées du cahier des charges, jamais assouplies)

- Aucune publicité pendant une balle active — uniquement entre deux écrans (fin de niveau, game over, menu). Le rythme arcade et le contrôle tactile ne sont jamais interrompus.
- Aucune mécanique artificielle de vies/énergie créée pour pousser vers la publicité. Le système de vies existant (3 vies par partie) n'est pas modifié et ne devient pas un levier publicitaire.
- Le rewarded reste réellement facultatif : aucune progression essentielle (niveau, palier, power-up de base) n'est verrouillée derrière une pub.

3.2. Interstitiel — emplacement et fréquence

- **Moment** : uniquement à la transition entre deux écrans non actifs — après un "Niveau réussi" (avant le clic "Niveau suivant") ou après une "Partie terminée" (avant le clic "Recommencer"/"Menu"). Jamais au lancement de l'app, jamais pendant le menu principal.
- **Fréquence** : cadence centrale visée ≈ 1 interstitiel toutes les 2-3 transitions d'écran (pas systématique à chaque niveau) — cohérent avec la durée réelle mesurée des niveaux V3 (21 à 269 secondes selon le niveau, 50 niveaux, voir engine réel) : une session médiane de l'industrie (~ 3 -3,5 min) correspond à peu près à 1-3 tentatives de niveau, donc 1 interstitiel par session reste un ordre de grandeur raisonnable, pas systématique à chaque transition.
- **Garde-fou première session** : aucun interstitiel pendant la toute première session de l'app (fenêtre de grâce complète), pour ne jamais associer la toute première impression du jeu à une interruption publicitaire.
- **Risque de frustration identifié** : l'étude de marché V0 relevait déjà un avis joueur "trop d'interruptions" sur Space Outlaw, le comparable direct — c'est précisément le risque que cette cadence légère (bien en dessous d'un interstitiel systématique) cherche à éviter.

3.3. Rewarded — emplacement, volontariat, fréquence

- **Moment/offre** : une seule opportunité par session, présentée comme un choix explicite et positif — par exemple "regarder une courte pub pour doubler le score de fin de niveau" ou "regarder une pub pour reprendre une fois après une partie entièrement terminée (3 vies perdues)". Jamais un blocage : refuser l'offre continue le jeu normalement.
- **Étudié séparément de l'interstitiel**, avec son propre eCPM (plus élevé, l'utilisateur étant consentant) et son propre taux d'acceptation, structurellement plus bas que les benchmarks génériques du marché (voir 2.2) car l'offre BREAKPOINT reste volontairement modeste — pas de monnaie premium, pas de boost de puissance, pas de mécanique de rareté.

4. Premium et achats intégrés

4.1. Offre Premium — suppression définitive des publicités

Paramètre	Valeur
Prix TTC envisagé	1.99 EUR
Validation du prix	Comparable direct (Space Outlaw) facture exactement ce montant — voir 2.1
Conversion mensuelle (nouveaux acheteurs / MAU)	0,4% (pess.) / 1,2% (central) / 2,5% (opt.)
Pénétration cumulée retenue (retire du pool publicitaire)	2% / 6% / 12% selon scénario
Commission de plateforme	15% (programme petit éditeur, voir 2.2)
Effet sur le revenu publicitaire	Un acheteur Premium sort DÉFINITIVEMENT du pool publicitaire (interstitiel + rewarded) — modélisé explicitement (voir section 6)

Paramètre	Valeur
Intérêt réel pour le joueur	Confort permanent, aucun effet sur la difficulté ni la progression — n'introduit aucun avantage de jeu, uniquement un confort d'expérience

4.2. IAP facultatif — cosmétique uniquement (pas de pay-to-win)

Paramètre	Valeur
Nature de l'offre	Skin cosmétique (traînée de balle + habillage raquette) — aucun effet de gameplay, aucun plafond réservé aux payeurs
Prix TTC envisagé	0.99 EUR (palier le plus bas de l'échelle casual)
Conversion mensuelle (nouveaux acheteurs / MAU)	0,2% (pess.) / 0,6% (central) / 1,3% (opt.)
Commission de plateforme	15%
Effet sur le revenu publicitaire	Aucun — n'est pas une offre de suppression de publicité, l'acheteur reste dans le pool publicitaire
Intérêt réel pour le joueur	Purement esthétique/optionnel ; n'apporte de valeur que si le joueur le souhaite, ne débloque jamais un avantage de puissance

5. Hypothèses complètes par scénario

Contrairement au modèle V0 (deux curseurs isolés DAU/MAU × eCPM), chaque scénario ci-dessous est un jeu de paramètres COMPLET et cohérent — c'est ce jeu complet qui est utilisé pour chacun des 6 paliers de MAU en section 6, pas une combinaison partielle.

Paramètre	Pessimiste	Central	Optimiste
Ratio DAU/MAU	8.0%	14.0%	20.0%
Sessions/jour	2	3	4
Impr. interstitiel/session	0.5	1	1.4
eCPM interstitiel (\$)	5	9	13
Opt-in rewarded	8.0%	18.0%	30.0%
eCPM rewarded (\$)	12	20	30
Conversion Premium/mois	0.4%	1.2%	2.5%
Pénétration Premium cumulée	2.0%	6.0%	12.0%
Conversion IAP/mois	0.2%	0.6%	1.3%
Commission plateforme	15.0%	15.0%	15.0%

Prix Premium et IAP fixés (non variés entre scénarios, conformément au cahier des charges qui demande de VÉRIFIER si 1,99 EUR est cohérent, pas de le faire varier) : Premium 1.99 EUR, IAP cosmétique 0.99 EUR.

6. Calcul économique — 6 paliers de MAU × 3 scénarios

6.1. Scénario pessimiste

MAU	Revenu pub net/mois	Revenu Premium+IAP net/mois	Revenu total net/mois	Revenu net / MAU / mois
10	0.16 \$	0.09 \$	0.25 \$	0.0247 \$
100	1.63 \$	0.85 \$	2.47 \$	0.0247 \$
1 000	16.28 \$	8.45 \$	24.72 \$	0.0247 \$
10 000	162.76 \$	84.49 \$	247.25 \$	0.0247 \$
100 000	1 627.58 \$	844.90 \$	2 472.48 \$	0.0247 \$
1 000 000	16 275.84 \$	8 449.00 \$	24 724.84 \$	0.0247 \$

6.2. Scénario central

MAU	Revenu pub net/mois	Revenu Premium+IAP net/mois	Revenu total net/mois	Revenu net / MAU / mois
10	1.49 \$	0.25 \$	1.75 \$	0.1746 \$
100	14.92 \$	2.53 \$	17.46 \$	0.1746 \$
1 000	149.23 \$	25.35 \$	174.58 \$	0.1746 \$
10 000	1 492.34 \$	253.47 \$	1 745.81 \$	0.1746 \$
100 000	14 923.44 \$	2 534.70 \$	17 458.14 \$	0.1746 \$
1 000 000	149 234.40 \$	25 347.00 \$	174 581.40 \$	0.1746 \$

6.3. Scénario optimiste

MAU	Revenu pub net/mois	Revenu Premium+IAP net/mois	Revenu total net/mois	Revenu net / MAU / mois
10	5.74 \$	0.53 \$	6.28 \$	0.6277 \$
100	57.45 \$	5.32 \$	62.77 \$	0.6277 \$
1 000	574.46 \$	53.23 \$	627.69 \$	0.6277 \$
10 000	5 744.64 \$	532.27 \$	6 276.91 \$	0.6277 \$
100 000	57 446.40 \$	5 322.70 \$	62 769.10 \$	0.6277 \$
1 000 000	574 464.00 \$	53 227.00 \$	627 691.00 \$	0.6277 \$

7. Règle de viabilité — croissance et coûts à l'échelle

Vérification explicite demandée par le cahier des charges : le coût variable moyen par joueur doit toujours rester inférieur au revenu moyen par joueur, à TOUTE échelle jusqu'à 1 000 000 MAU.

BREAKPOINT est un jeu 100% client (aucun backend, aucune base de données, sauvegarde locale uniquement) — structurellement, il n'existe donc PAS de coût serveur qui croît avec le nombre de joueurs. Le seul poste de coût réellement variable identifié est la bande passante d'hébergement statique.

MAU	Bande passante (hyp. pessimiste, sans cache)	Bande passante (hyp. réaliste, cache SW V2/V3)	Limite GitHub Pages (100 Go, sans cache)	Limite GitHub Pages (avec cache)
10	0.01 Go	0.00 Go	OK	OK
100	0.09 Go	0.01 Go	OK	OK
1 000	0.87 Go	0.06 Go	OK	OK
10 000	8.65 Go	0.60 Go	OK	OK
100 000	86.52 Go	6.01 Go	OK	OK
1 000 000	865.17 Go	60.08 Go	DÉPASSE	OK

Constat : même dans l'hypothèse pessimiste (aucun bénéfice du cache), la limite souple de GitHub Pages n'est dépassée qu'au dernier palier (1 000 000 MAU) — et ne l'est JAMAIS dans l'hypothèse réaliste tenant compte du cache du service worker déjà en place depuis V2/V3 (stratégie réseau-d'abord + cache-first sur assets hachés).

Mitigation à coût nul déjà identifiée : migrer l'hébergement statique vers Cloudflare Pages (bande passante gratuite illimitée pour du contenu statique, confirmé section 2.3) si ce palier est un jour réellement approché — un simple changement de configuration de déploiement, sans réécriture de code, gardant le coût d'hébergement à 0\$ à TOUTE échelle étudiée.

Conclusion de viabilité : le revenu net par MAU/mois reste rigoureusement constant à travers les 6 paliers testés (10 à 1 000 000 MAU), pour les 3 scénarios — la croissance du nombre de joueurs n'introduit, dans cette architecture, aucun coût variable qui dépasserait le revenu généré. La règle de viabilité du cahier des charges est vérifiée à toutes les échelles étudiées.

Nuance sur la commission de plateforme : au palier 1 000 000 MAU, les scénarios central et optimiste dépassent 1M\$ de revenu annuel, ce qui ferait sortir BREAKPOINT du programme "petit éditeur" Google Play (15%) vers le taux standard (20% depuis 2026, au lieu de 30% auparavant) sur la part de revenu au-delà du seuil. L'effet exact chiffré (commission 15% -> 20% sur l'ensemble du Premium/IAP, en analyse de sensibilité) : -0,86% de revenu net par MAU — un effet mineur, la commission ne portant que sur 14,5% du revenu total (Premium+IAP), l'essentiel restant la publicité, non soumise à cette commission.

8. Seuil de rentabilité et délai de récupération

Les coûts fixes identifiés sont volontairement minimales par construction du projet : 25 \$ unique (compte développeur Google Play), 0 \$ d'hébergement (voir section 7), 0 \$ d'intégration SDK publicitaire (AdMob : partage de revenu, aucun coût à l'impression). Un compte développeur Apple (99 \$/an) resterait un coût additionnel optionnel, seulement si une sortie iOS est également visée — non engagé dans cette étude.

Scénario (à 1 000 MAU)	Délai de récupération des 25\$ (compte Google Play)
Pessimiste	1.01 mois
Central	0.14 mois
Optimiste	0.04 mois

Constat honnête : à l'échelle de coûts fixes de ce projet (100% client, aucun backend), le seuil de rentabilité est trivial et atteint en moins d'un mois dès 1 000 MAU, même dans le scénario pessimiste. La vraie question économique n'est donc pas "est-ce que ça devient rentable" mais "quel est l'ordre de grandeur réel du revenu net", couvert par les

tableaux de la section 6 — cette réponse honnête ne doit pas être gonflée en un récit de seuil de rentabilité dramatique qui ne correspondrait pas à la réalité de l'architecture du projet.

9. Analyse de sensibilité

Effet à MAU constant (100 000 MAU scénario central base = 0.1746 \$/MAU/mois) de faire varier un paramètre à la fois — pour identifier les leviers les plus influents et les moins contrôlables sans données réelles post-lancement.

Paramètre modifié	Revenu net / MAU / mois résultant	Écart vs central
DAU/MAU 8% (vs 14% central)	0.1106 \$	-36.66%
DAU/MAU 20% (vs 14% central)	0.2385 \$	+36.60%
eCPM interstitiel 5\$ (vs 9\$ central)	0.1272 \$	-27.15%
eCPM interstitiel 13\$ (vs 9\$ central)	0.2220 \$	+27.15%
Opt-in rewarded 8% (vs 18% central)	0.1509 \$	-13.57%
Opt-in rewarded 30% (vs 18% central)	0.2030 \$	+16.27%
Conversion Premium 0.4%/mois (vs 1.2% central)	0.1610 \$	-7.79%
Conversion Premium 2.5%/mois (vs 1.2% central)	0.1966 \$	+12.60%
Commission plateforme 20% (vs 15% central)	0.1731 \$	-0.86%
Commission plateforme 30% (vs 15% central, hors petit éditeur)	0.1701 \$	-2.58%

Leviers les plus influents : le ratio DAU/MAU ($\pm 36,7\%$) et l'eCPM interstitiel ($\pm 27,2\%$) dominent très largement — ce sont aussi les deux paramètres les MOINS contrôlables sans données réelles post-lancement (le premier dépend de la qualité de rétention réelle du jeu, le second du mix géographique des joueurs). L'opt-in rewarded et la conversion Premium ont un effet modéré (10-16%). La commission de plateforme a un effet mineur ($< 3\%$), confirmant qu'elle n'est jamais le facteur décisif du modèle.

10. Comparaison — ancien modèle (V0) vs modèle réévalué (V4)

Aspect	Étude V0 (22 sept. 2026)	Étude V4 (25 sept. 2026)
Paliers de MAU testés	1 000 / 10 000 / 100 000	10 / 100 / 1 000 / 10 000 / 100 000 / 1 000 000
Séparation interstitiel/rewarded	Non (eCPM pondéré unique)	Oui, paramètres et eCPM distincts
Premium/IAP	Absent	Premium 1,99€ (validé par comparable réel) + IAP cosmétique 0,99€
Vérification de viabilité à l'échelle	Non demandée/faite	Oui — bande passante d'hébergement quantifiée et résolue à coût nul
Revenu ads-only à 100k MAU	12 960 \$ (12%/8\$) à 37 800 \$ (20%/14\$/mois	1 627.58 \$/mois (pess.) à 57 446.40 \$/mois (opt.)
Conclusion principale	Pas d'acquisition payante ; monétisation prématurée avant validation du cœur de jeu	Cœur de jeu désormais content-complet (50 niveaux) et bêta-testé positivement (V3) ; monétisation légère devient une option raisonnable à étudier — MAIS reste soumise à validation explicite du propriétaire avant toute implémentation, exactement comme en V0

Cohérence entre les deux modèles : au palier commun de 100 000 MAU, le revenu publicitaire net central V4 (14 923.44 \$/mois) tombe précisément à l'intérieur de la fourchette déjà estimée par le modèle V0 pour ce même palier (12 960-37 800 \$/mois) — une vérification croisée rassurante malgré une méthodologie plus détaillée (scénarios complets, séparation des formats publicitaires) : les deux modèles ne se contredisent pas, le second affine le premier.

11. Recommandation à soumettre — sans implémentation

11.1. Modèle principal recommandé

- Interstitiel léger entre écrans uniquement (fin de niveau / game over), cadence ≈1 toutes les 2-3 transitions, jamais en première session.
- Rewarded facultatif, une opportunité par session, jamais bloquant.
- Premium à 1,99 EUR : suppression définitive de toute publicité (interstitiel + rewarded).
- IAP cosmétique optionnel à 0,99 EUR (skin visuel, aucun effet de gameplay).
- Résultat central attendu : 174.58 \$/mois à 1 000 MAU, 17 458.14 \$/mois à 100 000 MAU.

11.2. Variante plus prudente (priorité UX/rétention avant revenu)

- Aucun interstitiel dans un premier temps : uniquement rewarded facultatif + Premium.
- Reporte l'IAP cosmétique à une phase ultérieure.
- Compromis explicite : renonce à la majorité du revenu publicitaire (l'essentiel du modèle vient de l'interstitiel, voir section 6) en échange d'un risque de frustration quasi nul — un choix défendable si la priorité reste la validation produit avant tout revenu, comme l'a toujours été la position du projet depuis la V0.
- Résultat pessimiste-équivalent attendu : 24.72 \$/mois à 1 000 MAU (essentiellement Premium/IAP, publicité rewarded résiduelle uniquement).

11.3. Ce qui nécessitera une validation explicite du propriétaire avant toute implémentation

- Fréquence réelle des interstitiels (le chiffre "1 toutes les 2-3 transitions" est une proposition, pas une valeur mesurée sur de vrais joueurs BREAKPOINT).
- Prix Premium définitif (1,99 EUR proposé et validé par comparable, mais jamais testé directement sur l'audience réelle du jeu).
- Contenu exact de l'offre rewarded (quelle récompense précise : score doublé, reprise après game over, autre).
- Existence et contenu de l'IAP cosmétique (skin visuel) — entièrement optionnel, à valider séparément.
- Dépendance technique : intégration SDK AdMob + Google Play Billing (aucune des deux n'est implémentée dans cette mission — toutes deux nécessiteront une revue technique et une validation dédiées avant tout code).

12. Synthèse factuelle

Scénario	Revenu net / MAU / mois	Revenu net / mois @ 100k MAU	Seuil de rentabilité
Pessimiste	0.0247 \$	2 472.48 \$	<2 mois @ 1 000 MAU
Central	0.1746 \$	17 458.14 \$	<1 mois @ 1 000 MAU
Optimiste	0.6277 \$	62 769.10 \$	<1 mois @ 1 000 MAU

Principaux risques identifiés :

- Rétention réelle inconnue (DAU/MAU, sessions/jour) — le levier le plus influent du modèle et le seul qui ne peut être mesuré qu'après un vrai lancement.
 - Tolérance réelle des joueurs BREAKPOINT à la publicité, jamais testée (contrairement aux benchmarks génériques du marché utilisés ici).
 - Risque d'hébergement à très grande échelle (1M MAU), identifié et résolu à coût nul par une migration documentée (Cloudflare Pages) — pas un risque actif tant que ce palier n'est pas approché.
 - Aucune vraie donnée de conversion Premium/IAP spécifique à BREAKPOINT — les taux retenus sont des positions dans des fourchettes sectorielles, pas des mesures.
-

Ce document est une étude et une proposition chiffrée, reproductible (docs/economics/v4_model.mjs) et sourcée. Aucune monétisation n'est implémentée. Conformément au cahier des charges V4, le développement de la monétisation reste hors périmètre tant que le propriétaire du projet n'a pas validé explicitement un modèle après lecture de ce rapport.

Document généré le 25 septembre 2026 dans le cadre de la mission BREAKPOINT V4. Modélisation à but de décision, non un engagement de revenu.